

CURSO 2025/2026

CORRECCIÓN DE CONFIGURACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA

ASO

Objetivo de la actividad	2
Criterios de evaluación	2
Infraestructura	2
Entrega	2
1. Estado inicial del sistema (BPA).....	3
2. Corrección de errores obligatorios	4
3. Verificación del sistema	9
4. Advertencias no corregidas (decisión razonada)	10
Criterios corrección	11

Objetivo de la actividad

Administrar un servidor Windows corrigiendo errores de configuración detectados mediante el Analizador de procedimientos recomendados (BPA), aplicando criterios de **seguridad y eficiencia** y verificando el impacto de las acciones realizadas.

Criterios de evaluación

Esta práctica evalúa los siguientes criterios del **RA2**:

- **CE 2.8** – Toma de medidas de seguridad ante configuraciones o comportamientos no recomendados.

Infraestructura

Cada alumno debe disponer de:

- 1 máquina virtual Windows Server 2025 (GUI) con roles de Active Directory y DNS instalados.

Entrega

- **Formato:** PDF
- **Nombre del archivo:** ASO_UT03_Practica2_Apellidos_Nombre.pdf

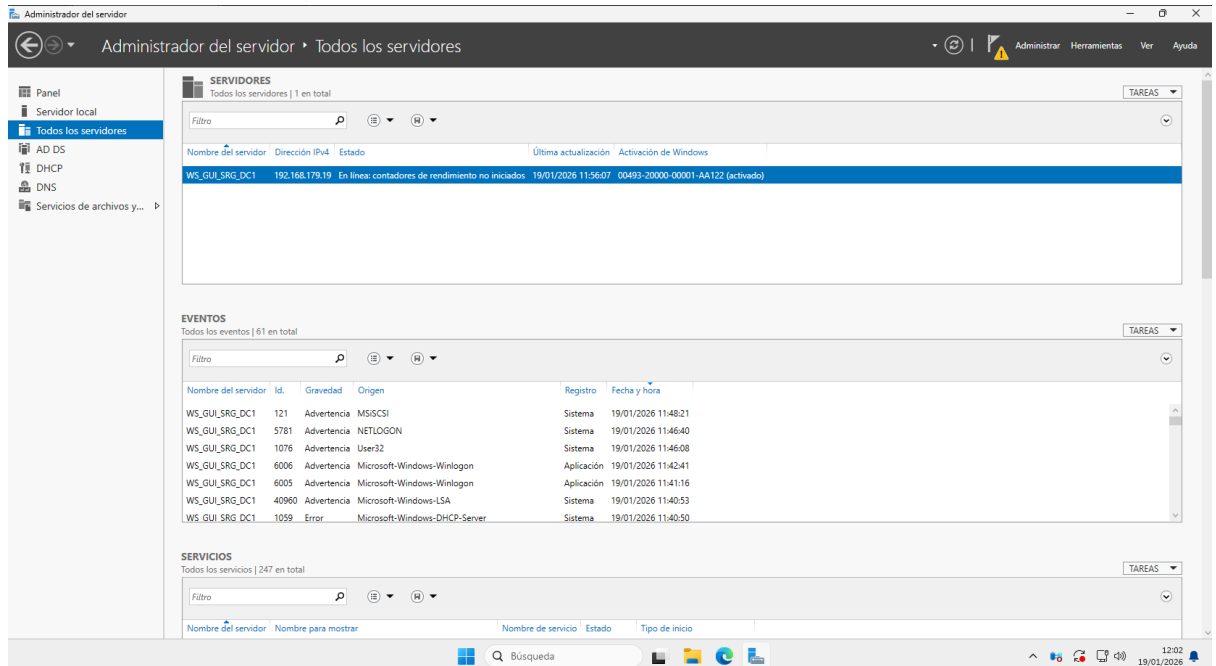
El documento debe contener **capturas propias** y **explicaciones breves**.

IMPORTANTE

- Las explicaciones **no deben superar 4–5 líneas por apartado**.
- No se valorarán definiciones teóricas ni textos genéricos.
- Las respuestas deben estar **relacionadas directamente con las capturas aportadas**.
- En caso de duda sobre la autoría del trabajo, se podrá solicitar **defensa oral** de la práctica.

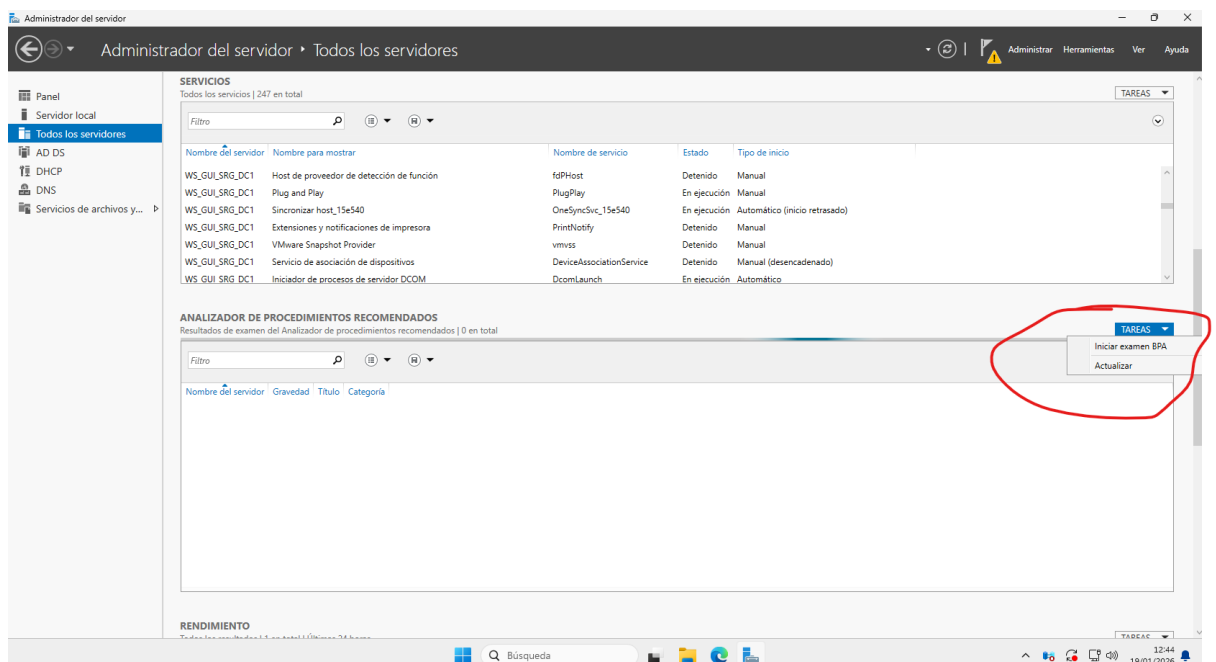
1. Estado inicial del sistema (BPA)

- Abre el **Administrador del servidor**.



Abrimos el administrador del servidor y vamos al apartado todos los servidores

- Ejecuta un análisis del **Best Practices Analyzer (BPA)** sobre tu servidor.



Le damos aquí para ejecutar el análisis del BPA

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
Resultados de examen del Analizador de procedimientos recomendados | 205 en total

Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: el servidor DNS 192.168.179.1 de Ethernet0 debe ser accesible para los clientes.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: Ethernet0 debe estar configurado para usar tanto un servidor DNS preferido como uno alternativo	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: la dirección IP fe80:f51e:7262:565:dd24 de Ethernet0 debe ser accesible para los clientes	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: el servidor DNS debe tener una dirección IP.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: el bloqueo de caché se debe configurar en 90% o más.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: el archivo de hosts NULL del servidor DNS debe estar vacío.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: el servidor DNS debe tener sugerencias de raíz o reenviadores configurados.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: la detección de registros de la zona _msdcs.srg.local está deshabilitada, de modo que no se realizará la eliminación de registros obsoletos.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: el grupo de sockets debe habilitarse con la configuración recomendada.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Información	DNS: el servidor de reenvío 8.8.8.8 debe responder a consultas DNS.	Otro
WS_GUI_SRG_DC1	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:7fe:53 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración

Ya le tenemos

- Aplica un filtro para mostrar **errores y advertencias**.

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
Advertencias o errores | 33 de 205 totales

TAREAS

Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS_GUI_SRG_DC1	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración
WS_GUI_SRG_DC1	Error	DHCP: debe autorizarse el servidor.	Configuración
WS_GUI_SRG_DC1	Advertencia	DHCP: el servidor debe tener permisos de control total en los parámetros del Registro de DHCP.	Antes de la impl
WS_GUI_SRG_DC1	Advertencia	AutoDisconnectTimeout debe tener el valor recomendado	Configuración

Problema:
El adaptador de red Ethernet0 no incluye el servidor local como servidor DNS o está configurado como el primer servidor DNS en este adaptador.

Impacto:
Si la dirección IP de bucle invertido es la primera entrada en la lista de servidores DNS, es posible que Active Directory no pueda encontrar sus asociados de replicación.

[Más información acerca de este procedimiento recomendado y procedimientos de resolución detallados](#)

Le damos a los tres puntitos con las tres rayas y marcamos error o advertencia.

A partir de **TU captura**, responde:

- ¿Cuántos **errores** aparecen?
Tengo 9 errores
- ¿Cuántas **advertencias** aparecen?
23 advertencias

2. Corrección de errores obligatorios

A partir del informe BPA, **debes corregir todos los errores de configuración importantes** indicados a continuación, **si aparecen en tu servidor**.

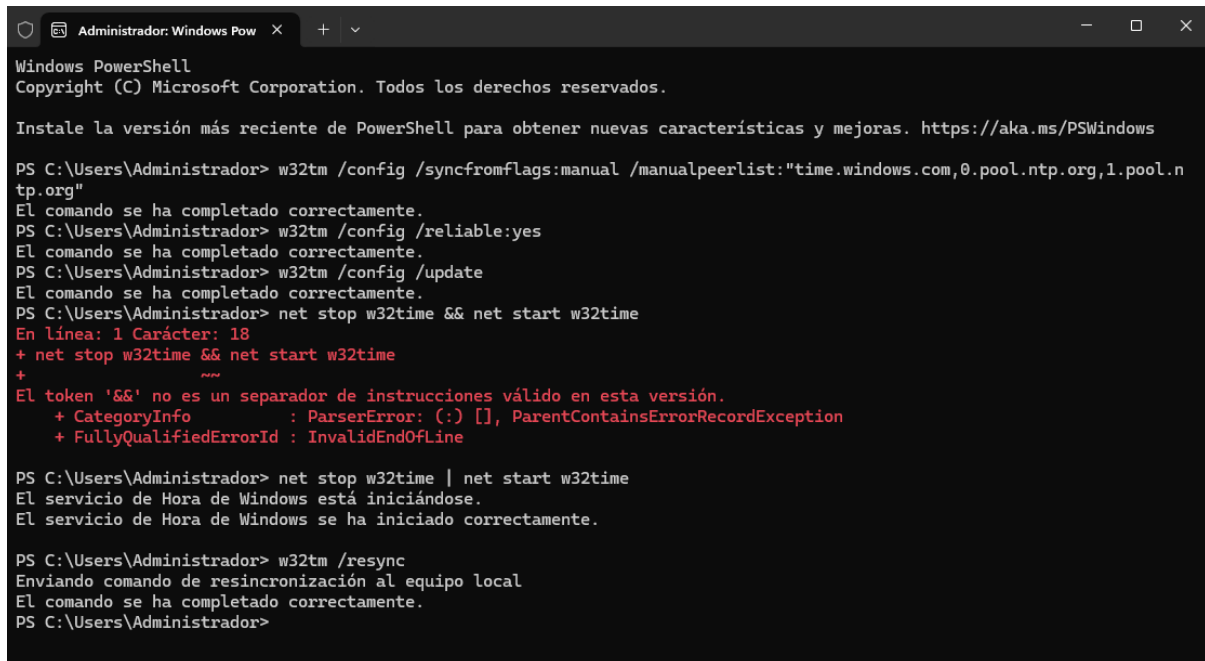
Debes intentar corregir **al menos los siguientes tipos de errores**, cuando estén presentes:

1. **Errores relacionados con la sincronización de hora del dominio** (emulador de PDC / servicio de hora).

2. Errores relacionados con la configuración básica de DNS, como:

- reenviadores que no responden
- configuraciones DNS críticas incorrectas
- ...

ERROR "El maestro emulador de PDC WS_GUI_SRG_DC1.srg.local de este bosque debe estar configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido"



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

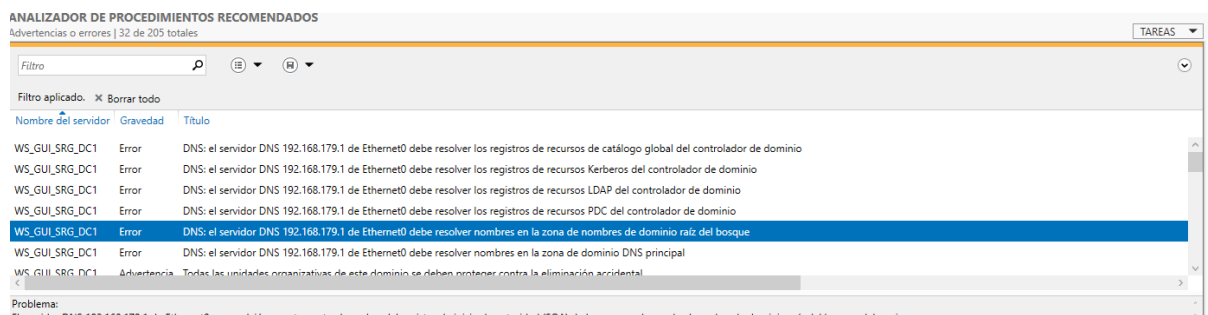
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"time.windows.com,0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org"
El comando se ha completado correctamente.
PS C:\Users\Administrador> w32tm /config /reliable:yes
El comando se ha completado correctamente.
PS C:\Users\Administrador> w32tm /config /update
El comando se ha completado correctamente.
PS C:\Users\Administrador> net stop w32time && net start w32time
En línea: 1 Carácter: 18
+ net stop w32time && net start w32time
+ ~~~~~
El token '&&' no es un separador de instrucciones válido en esta versión.
+ CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : InvalidEndOfLine

PS C:\Users\Administrador> net stop w32time | net start w32time
El servicio de Hora de Windows está iniciándose.
El servicio de Hora de Windows se ha iniciado correctamente.

PS C:\Users\Administrador> w32tm /resync
Enviando comando de resincronización al equipo local
El comando se ha completado correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

Aquí corregimos el primer error

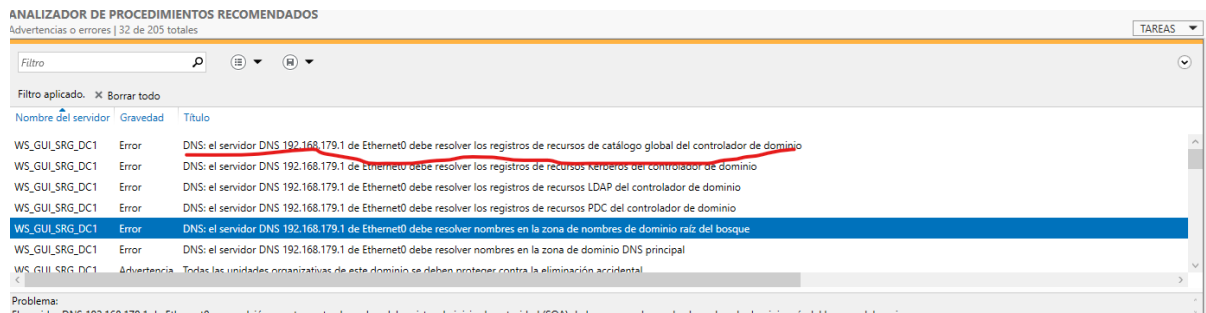


Y comprobamos que ya no sale en el BPA

- ¿Qué cambio has realizado?
Poner los comandos que aparecen en la primera captura en powershell para solucionarlo
- ¿En qué herramienta o apartado del sistema lo has configurado?
powershell
- ¿Qué efecto esperabas conseguir?

solucionarlo

ERROR "DNS: el servidor DNS 192.168.179.1 de Ethernet0 debe resolver los registros de recursos de catálogo global del controlador de dominio"



Este es el error antes

```
PS C:\Users\Administrador> net stop netlogon | net start netlogon
El servicio de Net Logon está iniciándose..
El servicio de Net Logon se ha iniciado correctamente.

PS C:\Users\Administrador> nslookup -type=srv _gc._tcp.srg.local
Servidor: UnKnown
Address: ::1

_gc._tcp.srg.local      SRV service location:
        priority        = 0
        weight          = 100
        port            = 3268
        svr hostname    = ws_gui_srg_dc1.srg.local
ws_gui_srg_dc1.srg.local internet address = 192.168.179.19
PS C:\Users\Administrador> nslookup ws_gui_srg_dc1.srg.local
Servidor: UnKnown
Address: ::1

Nombre: ws_gui_srg_dc1.srg.local
Address: 192.168.179.19

PS C:\Users\Administrador> nslookup _gc._tcp.srg.local
Servidor: UnKnown
Address: ::1

Nombre: _gc._tcp.srg.local
PS C:\Users\Administrador> |
```

Lo corregimos con estos comandos

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS			TAREAS
Advertencias o errores 16 de 59 totales			
Filtro			
Filtro aplicado. X Borrar todo			
Nombre del servidor	Gravedad	Título	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:84:b debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2:c debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2:d:d debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Error	DNS: el servidor DNS 192.168.179.19 de Ethernet0 debe resolver nombres en la zona de nombres de dominio raíz del bosque	
WS_GUI_SRG_DC2	Error	DNS: el servidor DNS 192.168.179.19 de Ethernet0 debe resolver nombres en la zona de dominio DNS principal	
WS_GUI_SRG_DC2	Error	DNS: el servidor DNS 192.168.179.19 de Ethernet0 debe resolver los registros de recursos PDC del controlador de dominio	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2f:f debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:503:ba3e::2:30 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:1:53 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	

Y comprobamos que no esta ya

- ¿Qué cambio has realizado?
Utilizar el comando `nslookup -type=srv _gc._srg.local` y también `nslookup -type=srv _ws_gui_srg_dc1.srg.local`
- ¿En qué herramienta o apartado del sistema lo has configurado?
En powershell
- ¿Qué efecto esperabas conseguir?
solucionarlo

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS			TAREAS
Advertencias o errores 16 de 59 totales			
Filtro			
Filtro aplicado. X Borrar todo			
Nombre del servidor	Gravedad	Título	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:84:b debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2:c debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2:d:d debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Error	DNS: el servidor DNS 192.168.179.19 de Ethernet0 debe resolver nombres en la zona de nombres de dominio raíz del bosque	
WS_GUI_SRG_DC2	Error	DNS: el servidor DNS 192.168.179.19 de Ethernet0 debe resolver nombres en la zona de dominio DNS principal	
WS_GUI_SRG_DC2	Error	DNS: el servidor DNS 192.168.179.19 de Ethernet0 debe resolver los registros de recursos PDC del controlador de dominio	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2f:f debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:503:ba3e::2:30 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	
WS_GUI_SRG_DC2	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:1:53 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	

Vamos a solucionar los errores de los dns

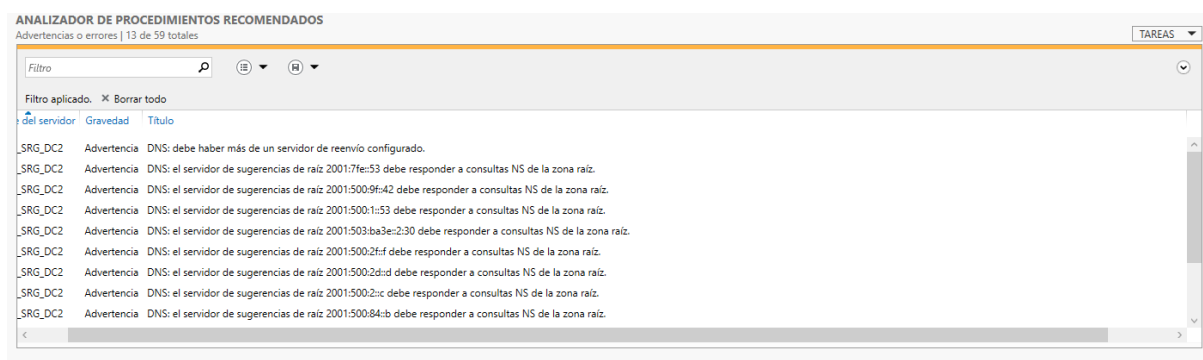

```
PS C:\Users\Administrador.SRG> netdom query fsmo
Maestro de esquema           WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
Maestro nomencl. dominios   WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
PDC                           WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
Administrador de grupos RID  WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
Maestro de infraestructura   WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
El comando se completó correctamente.

PS C:\Users\Administrador.SRG> nslookup WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
Servidor: UnKnown
Address:  ::1

Nombre:  WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
Address: 192.168.179.19

PS C:\Users\Administrador.SRG> |
```

Verificando que el dns funciona ya deberían quitarse los tres errores del dns



Y comprobamos que ya no quedan errores solo advertencias

- ¿Qué cambio has realizado?
Utilizando los comandos necesarios y verificar que dan ip nslookup WS_GUI_SRG_DC1.srg.local
- ¿En qué herramienta o apartado del sistema lo has configurado?
powershell
- ¿Qué efecto esperabas conseguir?
solucionarlo

Para **cada error corregido**, debes incluir:

1. Captura del error antes de la corrección (📸).
2. Acción correctiva realizada en el sistema.
3. Captura después de la corrección (📸).

4. Verificación mediante un nuevo análisis BPA.

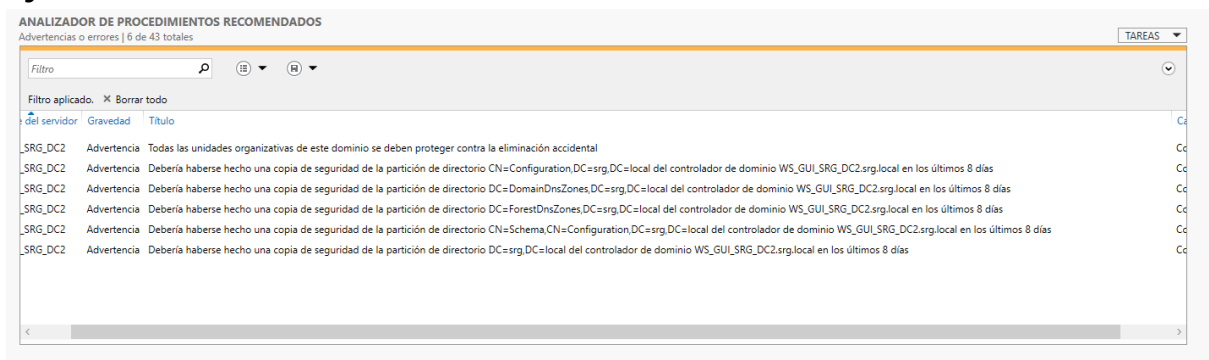
Responde brevemente:

- ¿Qué cambio has realizado?
- ¿En qué herramienta o apartado del sistema lo has configurado?
- ¿Qué efecto esperabas conseguir?

(Máx. 4–5 líneas por error).

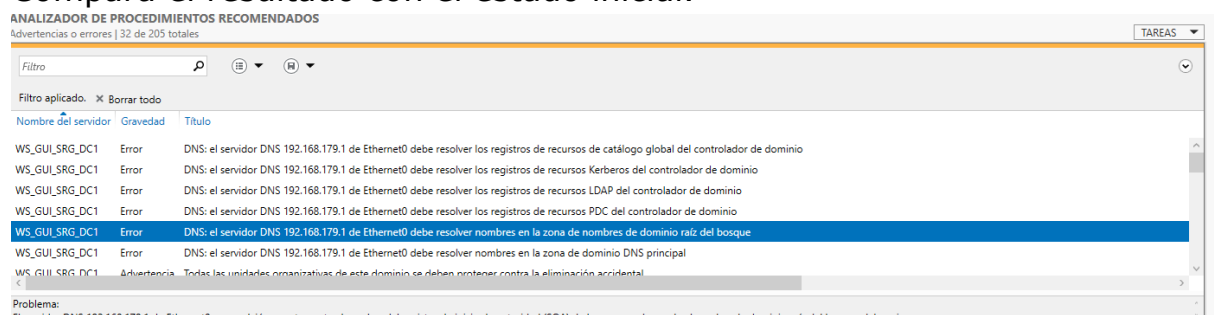
3. Verificación del sistema

- Ejecuta de nuevo el análisis BPA.



Realizamos de nuevo el análisis BPA y verificamos que ya no aparecen los errores

- Compara el resultado con el estado inicial.

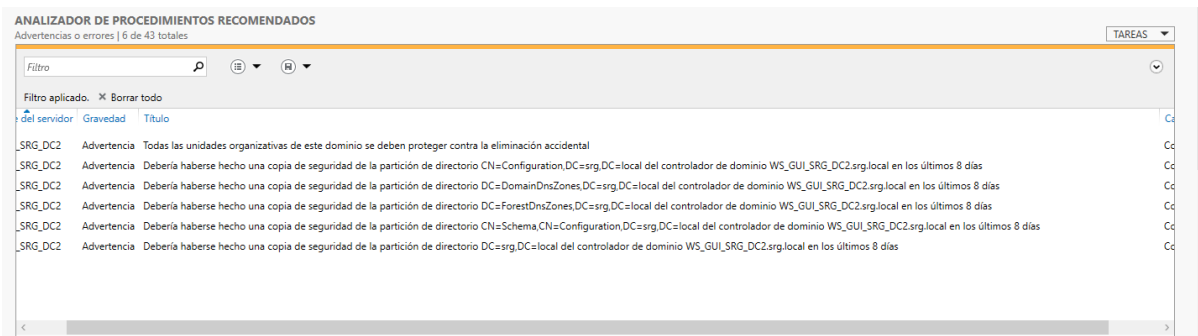


El estado inicial fue este con muchos errores

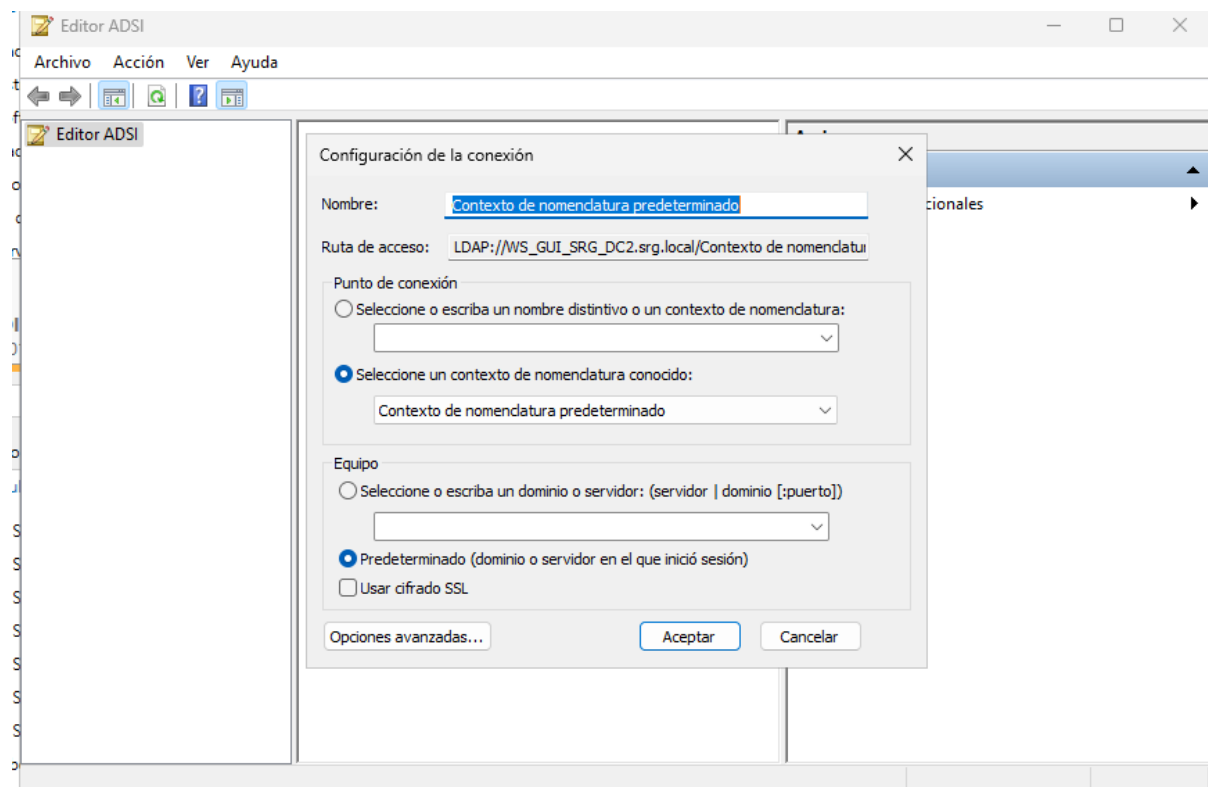
- Captura (📸).
- Responde:
 - ¿Qué errores han desaparecido?
Los de los dns
 - ¿Permanece algún error? ¿Por qué?
No ahora ya no aparece ningún error

4. Advertencias no corregidas (decisión razonada)

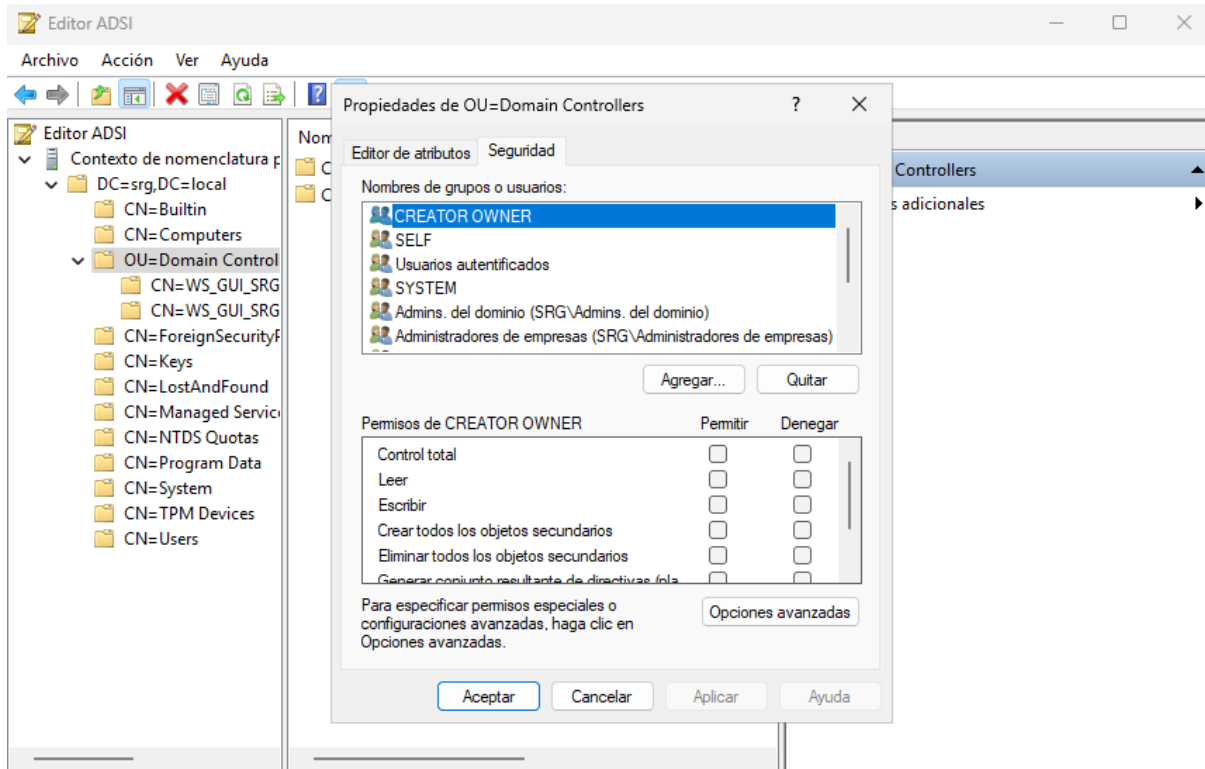
Selecciona **una advertencia** del BPA que hayas decidido no corregir.



Vamos a corregir la primera advertencia

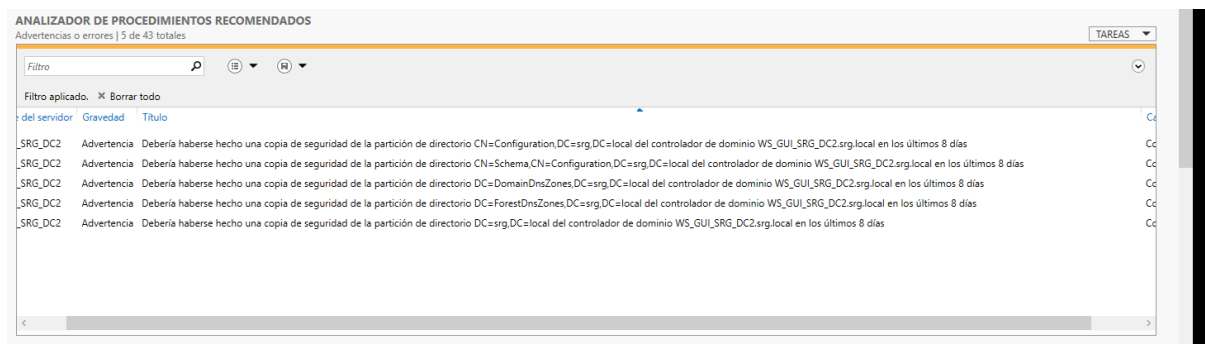


Dentro del editor objetos de Active Directory



En la imagen se puede observar una copia de seguridad de la partición de directorio DC=forest\szones, DC=srg, DC=tolal del controlador de dominio ws_001_srg_dc2.srg.tl

Y dentro de las OU las configuramos como pide la advertencia



Y comprobamos que ya no esta la advertencia

Responde:

- ¿Qué indica esta advertencia?
Todas las unidades organizativas de este dominio se deben proteger contra la eliminación accidental
- ¿Por qué no la consideras prioritaria en este entorno de laboratorio?
Porque es fácil de solucionar

Criterios corrección

Se valorará especialmente:

- Corrección efectiva de los errores obligatorios.
- Coherencia entre capturas, acciones y resultados.
- Capacidad de verificar cambios mediante BPA.
- Justificación razonada de decisiones de administración.
- Claridad y concisión en las explicaciones.